

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS APUCARANA

Agnaldo Carlos Regaçon Junior



RELATÓRIO TÉCNICO - Física



Agnaldo Carlos Regaçon Junior

RELATÓRIO TÉCNICO - Física

Trabalho apresentado à disciplina de
Arquitetura e Organização de Computadores
do curso de Bacharelado em Ciência da
Computação.

Professor: William

**APUCARANA – PR
2023**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	03
CAPÍTULO 1: OBJETIVOS.....	04
CAPÍTULO 2: MOTIVAÇÃO E RECURSOS UTILIZADOS.....	05
Estrutura de Dados.....	06
CAPÍTULO 3: Método	07
CONCLUSÃO	09
REFERÊNCIAS.....	10

INTRODUÇÃO

Levando-se o exercício nº 82 da página 48 Capítulo 22, desenvolvi uma solução utilizando java e java swing que calcula módulo do campo elétrico e apresenta uma imagem representando o campo.

CAPÍTULO 1 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma operação que solucione os exercício de módulo de campo elétrico e apresentando uma imagem mostrando como esse campo é definido em forma gráfica.

CAPÍTULO 2

2.2.1 Estrutura do Código:

O código está organizado dentro de uma classe principal chamada `CampoEletrico`, que estende `JFrame` para criar a janela da aplicação. A classe contém componentes GUI para entrada de dados, exibição de resultados, e um painel gráfico para visualização do problema.

2.1 Componentes GUI

- **TextField (`txtRaio`, `txtCarga`, `txtAngulo`):** Campos de entrada de texto onde o usuário pode inserir o raio de curvatura, a carga, e o ângulo subtendido.
- **Label (`lblResultado`):** Um rótulo que exibe o resultado do cálculo do campo elétrico.
- **Button (`btnCalcular`):** Um botão que, ao ser clicado, aciona o cálculo do campo elétrico e atualiza a interface com o resultado.
- **Panel (`panelGrafico`):** Um painel customizado que sobrepõe o método `paintComponent(Graphics)` para desenhar a representação gráfica da barra circular e do ponto de curvatura.

2.2 Layout

O layout da interface é gerenciado pelo `BorderLayout`. A interface é dividida em duas áreas principais:

- **Norte (`BorderLayout.NORTH`):** Contém os campos de entrada de dados e o botão de cálculo.
- **Centro (`BorderLayout.CENTER`):** Contém o painel gráfico que exibe a representação visual.

3. Funcionamento do Código

O código se baseia em dois métodos principais:

3.1 Método `initComponents()`

Este método é responsável por inicializar todos os componentes da interface gráfica. Ele configura:

- **Campos de entrada e labels:** para o raio, carga, e ângulo.
- **Botão de cálculo (`btnCalcular`):** Quando clicado, ele aciona o cálculo do campo elétrico, exibe o resultado, e redesenha o gráfico.
- **Painel gráfico (`panelGrafico`):** Um painel customizado onde a função `paintComponent(Graphics)` é sobrescrita para desenhar o arco da barra circular e o ponto de curvatura.

3.2 Método `calcularCampoEletrico()`

Este método é chamado quando o botão "Calcular" é pressionado. Ele executa os seguintes passos:

- **Leitura e conversão de dados de entrada:** O raio, carga e ângulo são lidos e convertidos para unidades adequadas.
- **Cálculo do campo elétrico:** Usa a fórmula $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^2} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$ $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^2} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$ para calcular o campo elétrico no ponto central de curvatura.
- **Exibição do resultado:** O resultado é exibido em lblResultado e o painel gráfico é atualizado com um repaint() para desenhar a nova configuração geométrica.

3.3 Método drawGraphics(Graphics g)

Este método cuida da parte gráfica da aplicação:

- **Cálculo das dimensões do painel gráfico:** Determina a posição e dimensões dos elementos a serem desenhados.
- **Desenho do arco:** Representa a barra circular com base no ângulo subtendido.
- **Desenho do ponto central de curvatura:** Indica o ponto de observação onde o campo elétrico é calculado.

CONCLUSÃO

Este código fornece uma solução completa para calcular e visualizar o campo elétrico gerado por uma barra circular carregada. Ele é modular, fácil de entender e pode ser expandido para incluir mais funcionalidades, como a variação do gráfico conforme diferentes valores de entrada. O uso de JPanel para o desenho gráfico permite flexibilidade na visualização dos dados, e a organização em métodos distintos facilita a manutenção e futuras melhorias no código.

REFERÊNCIAS

**Livro Fundamentos da Física de David Halliday & Resnick, 3º Vol
Eletromagnetismo, Jearl Walker**